

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 171
Carga Horaria: Total horas 56 hs - Horas teóricas – 28 (2hs por semana) Horas prácticas – 28 (2hs por semana)	
Curso: 3º Año – 2º Cuatrimestre	Expte. FCEyA Nº 124/2018 - Res. CD 066/2018
Profesor Titular: Cr. JORGE OMAR ZAFE jorgezafe@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos Dedicación: Exclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos: Cr. Marcelo Ernesto Yapur orus51@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Cr. Alberto Ariel Varas albertoarielv@hotmail.com	Títulos Académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Ayudante Diplomado: Cr. Pablo Ernesto Gallo gallo_pe_7027@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Simple
Cr. Jorge Miguel Zafe Maza jorgemzafe@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Para emprender el estudio de esta asignatura que corresponde al **Ciclo Profesional** de la carrera de **Contador Público**, se requieren conocimientos previos de álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial e integral.

El programa se compone de dos partes bien diferenciadas: la primera, y quizás la más importante, abarca los temas de Matemática Financiera propiamente dicha; la segunda, comprende temas introductorios del estudio de seguros en caso de vida y en caso de muerte, es decir contenidos de Matemática Actuarial.

En su conjunto es una materia que intenta brindar al estudiante de Ciencias Económicas conocimientos que utilizará en asignaturas posteriores, como Administración Financiera y dotarlo de herramientas y técnicas útiles para la toma de decisiones, para lograr enfrentar una serie de problemas financieros que se les presentaran en la vida profesional; es decir una especie de puente entre la teoría y la práctica diaria de la moderna actividad de los negocios.

Para las personas de negocios o para aquellos que tengan que brindar asesoramiento profesional, es indispensable contar con conocimientos que integran la parte estructural de la materia, es decir aquellos que no se modifican con el tiempo, y otros que se condicen con los aspectos coyunturales que evolucionan constantemente y que se corresponden con aspectos dinámicos de la materia.

Por tal razón, se aborda el estudio de las operaciones financieras simples y complejas, en particular la teoría del interés, operaciones de descuento, cálculo de tasas de interés, medición de rentabilidad, estudio de las rentas ciertas y a partir de ellas los métodos de amortización de deudas, empréstitos, bonos y los instrumentos para determinar la rentabilidad de un proyecto (en especial los métodos que tienen en cuenta el valor temporal del dinero). Esto en un principio, en un contexto sin inflación y luego considerando cómo impacta esta variable en las operaciones financieras.

Por último, como se indicó anteriormente, se incursiona en introducciones o conceptos básicos que tengan que ver con tablas de mortalidad y rentas aleatorias o contingentes, en virtud de la importancia que tiene la incorporación de estos contenidos en la formación integral.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos de la materia, tales como la teoría del interés, las operaciones fundamentales de capitalización y actualización derivadas de dicha teoría, la determinación de valores finales y actuales de las rentas ciertas, la aplicación de dichas rentas a la teoría del empréstito y los temas de corrección monetaria, como instrumentos en la toma de decisión frente a alternativas de inversiones. Los contenidos teóricos expuestos como así también las actividades prácticas propuestas se ajustan a las demandas de la Formación Profesional que actualmente se requiere.

Asimismo, se pretende iniciar a los estudiantes en el estudio de los temas relacionados con las rentas aleatorias, fundamentalmente en lo que se refiere a seguros en caso de vida y en caso de muerte.

En definitiva pretende incorporar a la formación profesional los instrumentos y modelos matemáticos pertinentes, a efectos de que en el ejercicio profesional, se pueda identificar con propiedad los problemas y en consecuencia los instrumentos más aptos para la solución de operaciones financieras, evitando de esta manera costos innecesarios por decisiones incorrectas, en un marco legal y ético en donde se profundicen los análisis, a efectos de poder detectar información engañosa por el desconocimiento de la disciplina.

METODOLOGÍA

La enseñanza se efectuará mediante clasemagistral dialogada en los teóricos y resolución de ejercicios y problemas en las clases prácticas, poniendo en antecedente a los alumnos sobre la utilización de las tablas financieras, tablas de mortalidad, calculadoras financieras y planillas de cálculo.

Las clases teóricas son desarrolladas por el Titular de la Cátedra, quien expone y analiza los contenidos específicos de los distintos capítulos que componen el programa, tratando de ordenar, sistematizar, integrar y armonizar conceptos teóricos con las distintas problemáticas financieras que se le pueden presentar en el mercado donde le corresponda actuar al profesional egresado.

La exposición del profesor, pretende la apropiación de conocimientos teóricos por parte de los alumnos, dando respuestas a las dudas o consultas planteadas, promoviendo una participación activa de los mismos. Esto se constituye en una guía que necesariamente debe complementarse con la presentación de ejemplos y casos prácticos adecuados y con la necesidad de generar en los estudiantes, la obligación de completar su estudio con la lectura de la bibliografía indicada. También podrán obtener información, consultar el calendario o realizar consultas a través de la plataforma virtual de la cátedra disponible en la página www.economicasvirtual.edu.ar.

En las clases de trabajos prácticos, una vez expuestos los conceptos teóricos y ejemplos en las clases teóricas, los Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares desarrollan ejercicios tipos de la Guía de Trabajos Prácticos y promueven la participación de los alumnos para desarrollar otros en la clase, completando en sus domicilios los ejercicios restantes.

El trabajo se completa con estudios de situaciones u operaciones financieras de la realidad, tales como el análisis de las tasas que aparecen en pizarra, oferta de préstamos, evaluación de colocaciones de capital, inversiones en bonos, etc. Los profesores también completarán el aprendizaje del alumno con las presentaciones de los ejercicios vistos en un procesador de cálculo y la extrapolación de lo aprendido a la realidad.

Recursos y estrategia:

- Exposición por parte de los profesores,
- promover la participación activa de los alumnos mediante preguntas, respuestas a dudas planteadas, búsqueda de información financiera y resolución de ejercicios prácticos,
- discusión sobre la interpretación de datos de publicaciones,
- indicación de bibliografía adecuada por contenidos,

e) utilización de los procesadores de cálculo y de páginas web en las que se verá la implementación y utilidad de la materia en la realidad en el laboratorio de informática.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia:

Para adquirir la condición de alumno regular, los alumnos deberán cumplir con una asistencia obligatoria mínima del SETENTA POR CIENTO (70%) a las clases de trabajos prácticos y aprobar dos exámenes parciales con una nota mínima de CINCO (5) puntos cada uno, de los cuales se puede recuperar uno solo cuando no se cubra la nota mínima o por ausencia. Estas evaluaciones parciales por escrito, combinan preguntas o planteos teóricos y problemas financieros prácticos, como una medida de contralor sobre la fijación de conocimientos y la capacidad para relacionar e integrar los mismos por parte de los alumnos.

Para aprobar la materia:

Alumnos regulares: El examen final será bajo la modalidad por escrito, combinando la parte teórica donde se les solicita respuestas a preguntas, planteos, desarrollos de las fórmulas de cálculo y construcción e interpretación de gráficos, con la parte práctica se les solicita respuestas a planteo, cálculo e interpretación de situaciones o problemas financieros, sobre todos los temas del programa.

Alumnos libres: Deberán resolver por escrito un examen de ejercicios prácticos (planteo de la situación, cálculos e interpretaciones) como paso previo para acceder al examen correspondiente a los alumnos regulares.

En ambos casos, los exámenes se aprueban con una nota igual o superior a CUATRO (4) puntos

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Teoría del interés: interés y descuento, capitalización y actualización, corrección monetaria. Rentas: Valor actual y final con cuota constante y cuota variable. Amortizaciones: métodos de amortización de deudas. Nociones de cálculo actuarial.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 171

CAPÍTULO 1

Introducción a la materia. El objeto de estudio de Matemática Financiera y Actuarial. El valor tiempo del dinero.

Operaciones Financieras: concepto, clasificación, la colocación y toma de fondos.

Teoría del interés. Interés: concepto, cálculo. La tasa de interés: definición, deducción y elementos fundamentales que la componen. La unidad de tiempo y la unidad de capital. Monto en el campo discreto y en el campo continuo.

Operación de descuento. Ecuación fundamental. Valor actual o valor efectivo. La tasa de descuento. Relación entre el interés y el descuento.

Bibliografía:

- BUZZI, AnaM., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, MarioA., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Cálculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, AnaM., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, AlbertoM., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 2

Operaciones fundamentales: capitalización y actualización.

Regímenes de capitalización: capitalización simple y capitalización compuesta.

Capitalización simple: cálculo del interés y del valor final o monto. El factor de capitalización. Operaciones equivalentes. Tasa proporcional y tasa equivalente. Representación gráfica del monto en el campo discreto y en el campo continuo.

Capitalización compuesta: cálculo del interés y del monto o valor final. El factor de capitalización. Operaciones equivalentes. Representación gráfica del monto en el campo discreto y en el campo continuo.

Distintas tasas que intervienen en operaciones a interés compuesto: tasa nominal de interés, tasa periódica, tasa efectiva, tasa equivalente, tasa instantánea y tasa de interés promedio. Relación entre las distintas tasas.

Regímenes de actualización: actualización o descuento simple y actualización o descuento compuesto.

Descuento simple: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización.

Descuento compuesto: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización. Tasas que intervienen en la operación de descuento compuesto: tasa nominal de descuento, tasa proporcional, tasa efectiva, tasa equivalente y tasa instantánea. Relación entre las distintas tasas.

Relación entre las distintas tasas a interés compuesto y las tasas de descuento.

Corrección monetaria en el ámbito financiero: conceptos generales, tasa de inflación, tasa de interés aparente y tasa de interés real o rendimiento de la operación. Depósitos y préstamos con cláusula de ajuste

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 3

Operaciones Complejas. Rentas: concepto general. Las rentas ciertas: concepto financiero. Valores finales de rentas ciertas o imposiciones: imposiciones a interés simple

y a interés compuesto. De pagos constantes vencidos y adelantados. Cálculo de los distintos elementos. Imposiciones pagaderas en fracciones de año.

Valores actuales de rentas ciertas con pagos constantes: de pagos inmediatos y temporarios, interceptados o diferidos y perpetuos. Cálculo de los distintos elementos.

Rentas ciertas con pagos variables: valor final y valor actual con pagos variables en progresión aritmética y progresión geométrica.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 4

Aplicación de la teoría de las rentas ciertas a la amortización o cancelación de deudas: Sistemas de amortización o extinción de préstamos.

Sistema de amortización alemán: amortización constante o cuota variable.

Sistema francés o acumulativo: cuota constante. Composición de la cuota. Saldos. Cálculo del tiempo y de la tasa de interés. Cuadros de amortización.

Otros sistemas de amortización: Sistema americano.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 5

Métodos de cálculo que modifican la tasa de interés en las operaciones de crédito.

Interés cargado o directo: valor del préstamo, precio total financiado, cálculo de la cuota, costo de la operación.

Interés descontado: valor del préstamo, cálculo de la cuota, costo de la operación.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 6

Empréstitos en general: introducción. Distintas tasas en la emisión de empréstitos: desde el punto de vista del emisor o colocador de fondos y del inversor o tomador del título.

Paridad de títulos: paridad corta o de bolsa y paridad al vencimiento. Usufructo y nuda propiedad de un título.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

CAPÍTULO 7

Demografía: conceptos básicos

Funciones biométricas elementales. Probabilidad de vida y muerte para una persona.

Tasa de mortalidad. Tasa central de mortalidad.

Cantidad de existencia. Vida media. Edad media. Vida probable.

Las tablas de mortalidad: descripción y ligera idea sobre su construcción.

Tasa instantánea de mortalidad: cálculo de su valor numérico.

Teorías sobre el crecimiento de la población: Teoría de Malthus.

Bibliografía:

- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del cálculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincuyan, *Matemáticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, México, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Actuarial*, Editorial Eudecor, Córdoba, 2001.

CAPÍTULO 8

Rentas aleatorias. Seguros en caso de vida: concepto, generalidades y funciones de conmutación. Capital diferido. Rentas vitalicias: diferentes modalidades. Cálculo de las primas puras y únicas en los diferentes casos: inmediatas, diferidas, temporarias e interceptadas con pagos constantes, incrementados o variables.

Bibliografía:

- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del cálculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincuyan, *Matemáticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, México, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Actuarial*, Editorial Eudecor, Córdoba, 2001.

CAPÍTULO 9

Seguros en caso de muerte: de vida entera, diferida y temporaria.

Seguros mixtos: dotal simple y dotal a capital doblado.

Seguros continuos y rentas completas.

Bibliografía:

- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del cálculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincuyan, *Matemáticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, México, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Actuarial*, Editorial Eudecor, Córdoba, 2001.

CAPÍTULO 10

Primas anuales. Primas anuales para los distintos tipos de seguros.

Primas de tarifa o comerciales.

Bibliografía:

- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del cálculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincuyan, *Matemáticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, México, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Actuarial*, Editorial Eudecor, Córdoba, 2001.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

En base a las 14 semanas destinadas para el desarrollo de la asignatura en el cuatrimestre, y teniendo en cuenta que se dispone de 28hs para la teoría y 28hs para la práctica, se dan 2hs semanales para la teoría y 2hs semanales para la práctica.

CLASES TEÓRICAS Profesor responsable: CPN. Jorge Omar Zafe			
Semana	Tipo	Capítulo	Contenidos
1	Teórica	1	Introducción. Interés y descuento en una unidad de tiempo.
2	Teórica	2	Capitalización y actualización simple y compuesta. Corrección monetaria.
3	Teórica	3	Rentas ciertas: valor final con cuota constante.
4	Teórica	3	Valor actual con cuota constante. Valor final y valor actual con cuota variable.
5	Teórica	4	Métodos de amortización de deudas: Sistema Alemán y Sistema Francés.
6	Teórica	4	Métodos de amortización de deudas: Sistema Francés y Sistema Americano.
7	Teórica	5	Métodos que modifican la tasa de Interés.
8	Teórica	6	Empréstito: Calculo de Tasas, paridad, estudio de bonos.
9	Teórica	7	Demografía: conceptos básicos, funciones biométricas elementales.
10	Teórica	7	Tabla de mortalidad, conceptos sobre la vida de las personas, Teoría de Malthus.
11	Teórica	8	Rentas vitalicias con cuota constante.
12	Teórica	8	Rentas Vitalicias con cuota incrementada, y cuota variable.
13	Teórica	9	Seguro en caso de muerte. Seguros mixtos.
14	Teórica	10	Primas anuales. Primas de tarifas.

CLASES PRÁCTICAS Docentes responsables: CPN. Marcelo Ernesto Yapur CPN. Alberto Ariel Varas			
Semana	Tipo	Capítulo	Contenidos
1	Práctica	1	Operaciones Financieras: capitalización y actualización
2	Práctica	2	Capitalización simple y compuesta.
3	Práctica	2	Descuento: simple y compuesto. Corrección monetaria.
4	Práctica	3	Valor final de las rentas: imposiciones.
5	Práctica	3	Valor actual de las rentas
6	Evaluación	1,2,3	Primer examen parcial.
7	Práctica	4	Métodos de amortización de deuda: sistema alemán y sistema francés.
8	Práctica	4	Métodos de amortización de deuda: sistema francés y sistema americano.
9	Práctica	5	Interés directo e interés descontado.
10	Práctica	6	Empréstito. Calculo de las distintas tasas que intervienen. Calculo de paridad.
11	Evaluación	4,5,6	Segundo examen parcial.
12	Práctica	7	Calculo de funciones biométricas. Manejo de tablas de mortalidad. Calculo de indicadores relacionados con la vida de las personas.
13	Práctica	8	Calculo de primas únicas de rentas vitalicias con cuotas constantes, incrementadas y variables.
14	Evaluación	1,2,3,4,5,6	Tercer examen parcial (Recuperatorio)